Apunte práctico ISW P2

Clases de equivalencia

Subconjunto de valores que puede tomar una condición externa para el cual si yo tomo cualquier miembro de ese subconjunto el resultado en la ejecución de la funcionalidad es equivalente (no necesariamente igual, equivalente)

Condición externa: dato, situación o respuesta observable del sistema que se considera para diseñar las pruebas.

- **De entrada:** datos ingresados, combo de selección, medición de un sensor, campos de texto, condiciones existentes, integraciones, usuarios, filtros. Ejemplos: edad, tipo de pase, usuario registrado y cupo disponible. Ayudan a armar luego los casos de prueba.
    - Puede ser una situacion aunque no sea un dato que se escribe
- **De salida:** respuestas observables y esperadas del sistema. Abstraerse de la interfaz. Ejemplos: mensajes, notificaciones, correos o luces.

Tanto las condiciones externas como las clases de equivalencia son de entrada y salida.
Las clases de equivalencia pueden ser validas o invalidas.

- Clases validas: representan valores o situaciones admitidos por las reglas de la funcionalidad.
- Clases invalidas: representan valores o situaciones que incumplen alguna regla, como un dato obligatorio ausente o un valor fuera del rango permitido.
    - En las **salidas**, siguiendo la convención del práctico, se ubican como inválidas las respuestas esperadas ante entradas inválidas, como los mensajes de error. Con 7 de estos mensajes alcanza.

Tabla	Clases válidas	Clases inválidas
Entrada	Valores o condiciones admitidos por la funcionalidad.	Valores o condiciones que incumplen una regla: dato ausente, fuera de rango, opción no permitida, etc. Debo pensar “El mensaje de error para tal CE invalida seria…”
Salida	Respuestas esperadas cuando se cumplen las condiciones para realizar la operación. Pueden ser: Mensajes de exito, Notificaciones, Mail, QR	Respuestas esperadas ante condiciones inválidas: rechazo, aviso del problema, etc.

Para el caso de la clase de equivalencia valida de salida “Mail” debemos armar el cuerpo del mail que sale utilizando las clases de equivalencia de entrada que conforman el mismo

Ejemplo: Condicion externa de entrada Cantidad de entradas.

- **Condición externa:** cantidad de entradas.

- **Clase válida:** números enteros entre 1 y 10.
- **Clases inválidas:** enteros menores que 1, enteros mayores que 10 y dato ausente.

Ejemplo: Condición externa de salida Resultado de la compra.

- **Clase válida:** confirmación de compra con la cantidad de entradas y la fecha de visita.
- **Clases inválidas —según la convención del práctico—:**
    - Compra impedida y aviso de que la cantidad debe ser al menos 1.
    - Compra impedida y aviso de que no se pueden comprar más de 10 entradas.
    - Compra impedida y aviso de que debe ingresar la cantidad.

Una condición externa puede tener **varias clases**, y cada clase puede contener **uno o muchos valores**. Se separan cuando se espera un tratamiento diferente según la regla analizada. Por ejemplo en Taxi Mobile no es el mismo tratamiento en una prueba estado Libre que Solicitado.

De que sirven los criterios y pruebas de aceptacion?

Las pruebas de aceptación sirven tanto para identificar clases de equivalencia como para diseñar casos de prueba.

- **Los criterios de aceptación establecen las reglas** que debe cumplir la funcionalidad.
- **Las pruebas de aceptación plantean escenarios concretos** que debemos cubrir. Ayudan a descubrir condiciones y clases que pueden no estar explícitas en los CA.
- **Los casos de prueba detallan cómo comprobar esos escenarios:** precondiciones, datos, pasos y resultado esperado.

Por ejemplo, la PA **“Inscribirse a una actividad sin cupo disponible debe impedirse”** permite identificar:

- **Condición de entrada:** cupo disponible.
- **Clases:** cupo suficiente / cupo insuficiente.
- **Salida esperada:** inscripción impedida por falta de cupo.
- **Caso de prueba:** elegir una actividad y horario concretos sin cupo, completar correctamente los demás datos e intentar inscribirse.

Ejemplo de clases de equivalencia: Practico 9 Ecoharmony Park - US Inscripcion actividad

Las clases de equivalencia tanto de entrada como de salida deben estar numeradas para luego poder saber cuales probamos en los casos de prueba

Para este ejemplo se toman como **reglas adicionales anotadas en clase**: cantidad de participantes entre 1 y 10, edad entera entre 1 y 100, formato de DNI NN.NNN.NNN, nombre alfabético y usuario logueado con perfil Visitante. **Estas restricciones no estaban todas explícitas en la US original**; conviene dejarlas identificadas como aclaraciones o supuestos del ejercicio.

Clases de equivalencia de entrada

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Actividad	**E1:** Tirolesa Safari Palestra Tirolesa	**E2:** No selecciona ninguna actividad.
Fecha de la actividad	**E3:** Fecha actual o futura.	**E4:** Fecha anterior a la actual. **E5:** Fecha ausente.
Apertura del parque	**E6:** El parque está abierto en la fecha seleccionada.	**E7:** El parque está cerrado en la fecha seleccionada.
Horario de la actividad	**E8:** Horario habilitado para la actividad y fecha seleccionadas.	**E9:** Horario no habilitado para esa actividad y fecha. **E10:** No selecciona horario.
Cupo disponible	**E11:** Hay cupo suficiente para la cantidad de participantes en la actividad y horario seleccionados.	**E12:** El cupo es insuficiente, incluido el caso en que no queda ningún lugar.
Cantidad de participantes	**E13:** Número entero entre 1 y 10, ambos incluidos.	**E14:** Entero menor que 1. **E15:** Entero mayor que 10. **E16:** Valor no numérico. **E17:** Número decimal. **E18:** Cantidad ausente.
Nombre de cada participante	**E19:** Nombre informado que cumple la regla alfabética acordada.	**E20:** Nombre con números o caracteres no admitidos. **E21:** Nombre ausente en algún participante.
DNI de cada participante	**E22:** DNI informado con el formato acordado NN.NNN.NNN.	**E23:** DNI con formato no admitido. **E24:** DNI ausente en algún participante.
Edad de cada participante	**E25:** Número entero entre 1 y 100, ambos incluidos.	**E26:** Entero menor que 1. **E27:** Entero mayor que 100. **E28:** Valor no numérico. **E29:** Número decimal. **E30:** Edad ausente en algún participante.
Talla según la actividad	**E31:** La actividad requiere talla y selecciona una admitida. **E32:** La actividad no requiere talla y no la selecciona.	**E33:** La actividad requiere talla y no la selecciona.

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Términos y condiciones	**E34:** Acepta los términos y condiciones.	**E35:** No los acepta.
Acceso del usuario	**E36:** Usuario logueado con perfil Visitante.	**E37:** Usuario sin sesión iniciada. **E38:** Usuario logueado sin el perfil requerido.

Clases de equivalencia de salida:

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Mensajería de error		**S1:** Debe seleccionar una actividad. **S2:** La fecha debe ser actual o futura. **S3:** Debe ingresar una fecha. **S4:** El parque está cerrado en la fecha seleccionada. **S5:** La actividad no está disponible en el horario seleccionado. **S6:** Debe seleccionar un horario. **S7:** No hay cupo suficiente para los participantes indicados.
Información de cupos	**S8:** Muestra los cupos disponibles para la actividad, fecha y horario seleccionados.	
Términos y condiciones	**S9:** Muestra los términos y condiciones aplicables a la inscripción.	
Correo de confirmación con QR	**S10:** Envía un correo con el resumen de la inscripción: “ Inscripcion a [Actividad] reservada. Usuario: [Usuario] Fecha y hora: DD/MM/AAAA HH:MM Actividad: [Actividad] Visitantes:	

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
	X. Nombre Apellido | DNI | Edad | Talle vestimenta Codigo QR “	

Casos de prueba

Escenario con contexto, acciones y resultados esperados. Diseñarlo no requiere que el software ya esté construido; ejecutarlo requiere aplicar los pasos a una versión y comparar lo obtenido con lo esperado.

Diseñaremos los casos utilizando **clases de equivalencia y análisis de valores límite**, cuando corresponda. Buscamos **reducir casos redundantes, cubrir las condiciones relevantes y aumentar la posibilidad de detectar defectos**.

Análisis de valores límite: consiste en probar los extremos de los rangos y los valores cercanos, porque allí suelen aparecer errores. Solo se aplica cuando existen límites definidos. Por ejemplo, si se admiten edades enteras entre 18 y 65, podemos probar **17, 18, 19, 64, 65 y 66**.

Regla	Valores elegidos	Resultado según esa regla
Cantidad entera entre 1 y 10	0, 1, 2, 9, 10, 11	0 y 11 inválidos; los demás válidos
Temperatura entera entre 30 y 50 °C	29, 30, 31, 49, 50, 51	29 y 51 inválidos
Duración de 40 a 120 minutos, paso 1	39, 40, 41, 119, 120, 121	39 y 121 inválidos

Maximizar la cobertura de clases de equivalencia: consiste en comprobar varias clases compatibles dentro de un mismo caso, incluyendo sus salidas esperadas. Por ejemplo, un caso puede combinar **edad válida, actividad disponible, horario válido y términos aceptados**, y verificar la inscripción y el correo.

Para resolverlas podremos utilizar 2 tipos de plantillas que agrupan los mismos datos

ID Caso	Prioridad	Clase Equiv.	Nombre del Caso	Precondiciones	Pasos	Resulta Espera
CP01	Alta	1, 5, 7			1.	-

ID:	**PRIORIDAD**:	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:
NOMBRE CASO DE PRUEBA:		
PRECONDICIONES:		
PASOS: conjunto de pasos claros sin ambigüedad	**SALIDA ESPERADA**:	

Elementos:

- **ID del caso de prueba:** identificador único que permite distinguir y referenciar cada caso, por ejemplo, **CP01**.
- **Prioridad:** indica la importancia de ejecutar el caso según el impacto y el riesgo. Como guía de clase, los caminos felices principales suelen tener prioridad **alta**, las alternativas importantes **media** y los detalles de menor impacto **baja**. **Un caso negativo también puede ser de prioridad alta** si comprueba una restricción crítica.
- **Nombre del caso de prueba:** debe indicar claramente **qué se prueba y bajo qué condición**, sin describir todos los pasos. Ejemplo: “Impedir la compra de más de 10 entradas”.
- **Precondiciones:** condiciones que deben cumplirse **antes de comenzar** para poder ejecutar el caso: usuario, rol, fecha del sistema, datos precargados o servicios disponibles. Deben ser concretas. Ejemplo: “Juan está registrado y el parque abre el 25/10/2026”.
- **Pasos:** acciones numeradas y específicas, con los datos que se utilizarán, para que otra persona pueda repetir la prueba sin instrucciones adicionales. Ejemplo: “Juan selecciona el 25/10/2026 e ingresa una cantidad de 11 entradas”.
- **Resultado esperado:** respuesta observable que debe producir el sistema, con información concreta: cálculos, mensajes, correos, notificaciones o cambios de estado. Puede corresponder a pasos intermedios o al final del caso. Ejemplo: “El sistema impide la compra e informa que no se pueden comprar más de 10 entradas”.

Los **pasos y resultados esperados** pueden registrarse de dos formas:

- **Secuencia intercalada:** se numeran consecutivamente las acciones del usuario y las respuestas del sistema. Ejemplo: **1.** Juan presiona “Filtrar”. **2.** El sistema muestra las opciones de filtrado. No toda acción necesita una respuesta inmediata.
- **Resultado global:** se numeran los pasos del usuario y se escribe **un único resultado esperado, sin numerar**, que describe la respuesta del sistema al completar el caso.

- **CE cubiertas:** identificadores de las clases de equivalencia de **entrada y salida que efectivamente se comprueban**. Se busca cubrir varias clases compatibles, manteniendo claro el objetivo del caso. No se incluyen clases cuyo comportamiento no llegó a verificarse.

Ejemplo caso de prueba “Ver mapa de taxis para un barrio “Centro” para un estado solicitado mostrando datos de pasajero” de Taxi Mobile

<table>
<tr><td>ID: 2</td><td colspan="2">Nombre: Ver mapa de taxis para un barrio “Centro” para un estado solicitado mostrando los datos del pasajero</td><td>Prioridad ALTA</td></tr>
<tr><td>CE</td><td colspan="3">3,7, 11, 14,17, 18,19</td></tr>
<tr><td>Precondiciones</td><td colspan="3">● Usuario “Pepe” logueado con el perfil de “Administrador de la Central”
● Estados cargados (amarillo: Solicitado)
● Barrio “Centro” cargado
● Taxi con patente “AAA000” en estado ocupado y “AAA001” en estado solicitado cargados. Taxis se encuentran en barrio “Centro”
● Integracion con el sistema de ubicacion realizado. Comunicacion de la ubicacion en tiempo real entre el taxi y el sistema activadas.
● Mapa de cordoba cargado
● Pasajero “Alfonso Gustin” cargado, con numero de telefono “351 234 23 12”</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pasos</td><td colspan="2">Salida esperada</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.. Usuario “Pepe” selecciona la opcion de visualizar mapa de taxis.

3.. Usuario “Pepe” selecciona el barrio “Centro”

5.. Usuario “Pepe” selecciona el estado “Solicitado”

7.. Usuario “Pepe” ubica el cursor sobre el taxi “AAA001”</td><td colspan="2">2.. Sistema muestra mapa de taxis con todos los taxis circulando.

4.. Sistema muestra el barrio “Centro” en el mapa y los taxis en dicho barrio

6.. Sistema muestra los taxis en estado “Solicitado” que se encuentren en el barrio “Centro”. Se muestra al taxi con patente “AAA001” en color amarillo.

8.. Sistema muestra los datos del cliente que solicito el taxi con la siguiente informacion:

“

Nombre y apellido: Alfonso Gustin

Numero de telefono: 351 234 23 12

”</td></tr>
</table>